# Impostazione e gestione degli account utente

OnCommand Insight

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/oncommand-insight/config-admin/insight-user-roles.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Impostazione e gestione degli account utente . . . 1
Prima di iniziare . . . 1
Fasi . . . 1
Risultati . . . 1
Ruoli utente Insight . . . 2
Configurazione di Insight per LDAP . . . 2
Modifica delle password dell’utente . . . 7
Modifica di una definizione utente . . . 8
Eliminazione di un account utente . . . 8
Configurazione di Single Sign-on (SSO) . . . 8

# Impostazione e gestione degli account utente

Gli account utente, l'autenticazione utente e l'autorizzazione utente possono essere definiti e gestiti in due modi: Nel server LDAP (protocollo di accesso alle directory leggero) di Microsoft Active Directory (versione 2 o 3) o in un database utente OnCommand Insight interno. La disponibilità di un account utente diverso per ciascuna persona consente di controllare i diritti di accesso, le preferenze individuali e la responsabilità. Utilizzare un account con privilegi di amministratore per questa operazione.

## Prima di iniziare

È necessario aver completato le seguenti attività:

- Installare le licenze OnCommand Insight.
- Assegnare un nome utente univoco per ciascun utente.
- Determinare le password da utilizzare.
- Assegnare i ruoli utente corretti.

> Le Best practice di sicurezza impongono agli amministratori di configurare il sistema operativo host per impedire l'accesso interattivo di utenti non amministratori/standard.

## Fasi

1. Aprire Insight nel browser.
2. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su **Admin**.
3. Fare clic su **Setup**.
4. Selezionare la scheda **utenti**.
5. Per creare un nuovo utente, fare clic sul pulsante **azioni** e selezionare **Aggiungi utente**.

   Immettere **Nome**, **Password**, **Indirizzo e-mail** e selezionare uno degli utenti **ruoli** come Amministratore, utente o ospite.

6. Per modificare le informazioni di un utente, selezionarlo dall'elenco e fare clic sul simbolo **Edit user account** (Modifica account utente) a destra della descrizione dell'utente.
7. Per rimuovere un utente dal sistema OnCommand Insight, selezionarlo dall'elenco e fare clic su **Delete user account** (Elimina account utente) a destra della descrizione dell'utente.

## Risultati

Quando un utente accede a OnCommand Insight, il server tenta per primo di autenticarsi tramite LDAP, se LDAP è attivato. Se OnCommand Insight non riesce a individuare l'utente sul server LDAP, esegue la ricerca nel database Insight locale.

# Ruoli utente Insight

A ciascun account utente viene assegnato uno dei tre livelli di autorizzazione possibili.

- Guest consente di accedere a Insight e di visualizzare le varie pagine. Questo tipo di account non consente di eseguire azioni come l'identificazione di dispositivi generici e la definizione dei criteri nell'interfaccia utente Java.
- L'utente consente tutti i privilegi di livello guest, oltre all'accesso alle operazioni Insight, come la definizione di policy e l'identificazione di dispositivi generici. Il tipo di account utente non consente di eseguire operazioni di origine dati, né di aggiungere o modificare account utente diversi dal proprio.
- Administrator (Amministratore) consente di eseguire qualsiasi operazione, inclusi l'aggiunta di nuovi utenti e la gestione delle origini dati.

**Best practice:** limita il numero di utenti con autorizzazioni di amministratore creando la maggior parte degli account per utenti o ospiti.

# Configurazione di Insight per LDAP

OnCommand Insight deve essere configurato con le impostazioni LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) così come sono configurate nel dominio LDAP aziendale.

Prima di configurare Insight per l'utilizzo con LDAP o LDAP sicuro (LDAPS), prendere nota della configurazione di Active Directory nell'ambiente aziendale. Le impostazioni di Insight devono corrispondere a quelle della configurazione di dominio LDAP dell'organizzazione. Prima di configurare Insight per l'utilizzo con LDAP, consultare i seguenti concetti e rivolgersi all'amministratore di dominio LDAP per conoscere gli attributi appropriati da utilizzare nell'ambiente.

Per tutti gli utenti di Secure Active Directory (ad esempio LDAPS), è necessario utilizzare il nome del server ad esattamente come definito nel certificato. Non è possibile utilizzare l'indirizzo IP per l'accesso ad sicuro.

> OnCommand Insight supporta LDAP e LDAPS tramite server Microsoft Active Directory o Azure ad. Ulteriori implementazioni LDAP potrebbero funzionare, ma non sono state qualificate con Insight. Le procedure descritte in queste guide presuppongono l'utilizzo di Microsoft Active Directory versione 2 o 3 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

**User Principal Name Attribute:**

L'attributo LDAP User Principal Name (userPrincipalName) è quello che Insight utilizza come attributo Username. Il nome principale dell'utente è garantito per essere univoco a livello globale in una foresta Active Directory (ad), ma in molte grandi organizzazioni il nome principale di un utente potrebbe non essere immediatamente ovvio o noto. L'organizzazione potrebbe utilizzare un'alternativa all'attributo User Principal Name per il nome utente principale.

Di seguito sono riportati alcuni valori alternativi per il campo User Principal Name Attribute (attributo nome principale utente):

- **SAMAccountName**

  Questo attributo utente è il nome utente precedente a Windows 2000 NT legacy, ovvero la maggior parte degli utenti è abituata ad accedere alla propria macchina Windows personale. Non è garantito che questo sia globalmente unico in un insieme di strutture ad.

SAMAccountName rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole per l'attributo User Principal Name.

- **mail**

  Negli ambienti ad con MS Exchange, questo attributo rappresenta l'indirizzo e-mail principale dell'utente finale. A differenza dell'attributo userPrincipalName, questo deve essere univoco a livello globale in un insieme di strutture ad (e familiare anche per gli utenti finali). L'attributo mail non esiste nella maggior parte degli ambienti non MS Exchange.

- **riferimento**

  Un riferimento LDAP è il modo in cui un controller di dominio indica a un'applicazione client che non dispone di una copia di un oggetto richiesto (o, più precisamente, che non contiene la sezione della struttura di directory in cui si trova l'oggetto, se effettivamente esiste) e che fornisce al client una posizione che è più probabile contenere l'oggetto. A sua volta, il client utilizza il riferimento come base per una ricerca DNS di un controller di dominio. Idealmente, i riferimenti fanno sempre riferimento a un controller di dominio che contiene effettivamente l'oggetto. Tuttavia, è possibile che il controller di dominio indicato generi un altro riferimento, anche se di solito non richiede molto tempo per scoprire che l'oggetto non esiste e per informare il client.

SAMAccountName è generalmente preferito rispetto a User Principal Name. SAMAccountName è univoco nel dominio (anche se potrebbe non essere univoco nella foresta di domini), ma è la stringa utilizzata dagli utenti del dominio per l'accesso (ad esempio,*netapp_Username*). Il nome distinto è il nome univoco nella foresta, ma generalmente non è noto agli utenti.

Nella parte del sistema Windows dello stesso dominio, è sempre possibile aprire un prompt dei comandi e digitare SET per trovare il nome di dominio corretto (USERDOMAIN=). Il nome di accesso OCI sarà quindi `USERDOMAIN\sAMAccountName`.

Per il nome di dominio **mydomain.x.y.z.com**, utilizzare `DC=x,DC=y,DC=z,DC=com` Nel campo dominio di Insight.

**Porte**:

La porta predefinita per LDAP è 389 e la porta predefinita per LDAPS è 636

URL tipico per LDAPS: `ldaps://<ldap_server_host_name>:636`

I log sono:`\\<install directory>\SANscreen\wildfly\standalone\log\ldap.log`

Per impostazione predefinita, Insight si aspetta i valori annotati nei seguenti campi. Se questi cambiamenti si verificano nell'ambiente Active Directory, assicurarsi di modificarli nella configurazione Insight LDAP.

| Attributo ruolo |
| --- |
| MemberOf |
| Attributo mail |

| | |
|---|---|
| mail | |
| Attributo nome distinto | |
| DistinguishedName | |
| Riferimento | |
| segui | |

**Gruppi:**

Per autenticare gli utenti con ruoli di accesso diversi nei server OnCommand Insight e DWH, è necessario creare gruppi in Active Directory e immettere i nomi dei gruppi nei server OnCommand Insight e DWH. I nomi dei gruppi riportati di seguito sono solo di esempio; i nomi configurati per LDAP in Insight devono corrispondere a quelli impostati per l'ambiente Active Directory.

| Gruppo Insight | Esempio |
|---|---|
| Gruppo di amministratori del server Insight | insight.server.admins |
| Gruppo di amministratori di Insight | insight.admins |
| Gruppo di utenti Insight | insight.users |
| Gruppo di ospiti Insight | insight.guest |
| Gruppo di amministratori dei report | insight.report.admins |
| Gruppo di autori di report pro | insight.report.proauthors |
| Gruppo di autori di report | insight.report.business.authors |
| Gruppo di clienti di reporting | insight.report.business.consumer |
| Gruppo di destinatari dei report | insight.report.destinatari |

## Configurazione delle definizioni utente mediante LDAP

Per configurare OnCommand Insight (OCI) per l'autenticazione utente e l'autorizzazione da un server LDAP, è necessario definire nel server LDAP l'amministratore del server OnCommand Insight.

### Prima di iniziare

È necessario conoscere gli attributi utente e gruppo configurati per Insight nel dominio LDAP.

Per tutti gli utenti di Secure Active Directory (ad esempio LDAPS), è necessario utilizzare il nome del server ad esattamente come definito nel certificato. Non è possibile utilizzare l'indirizzo IP per l'accesso ad sicuro.

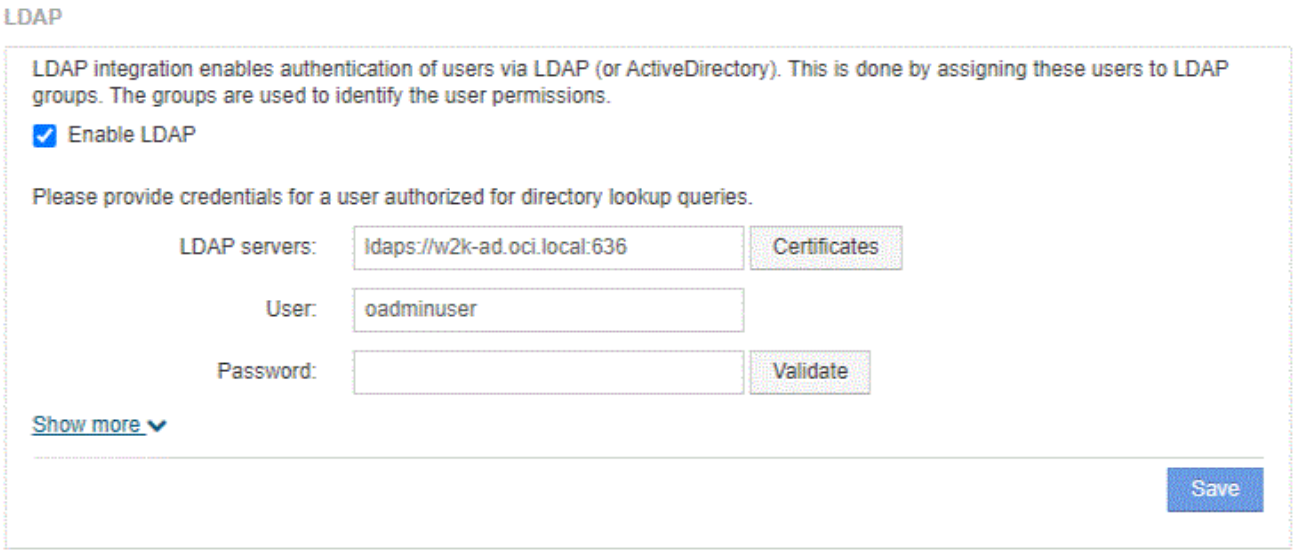
### A proposito di questa attività

OnCommand Insight supporta LDAP e LDAPS tramite server Microsoft Active Directory. Ulteriori implementazioni LDAP potrebbero funzionare, ma non sono state qualificate con Insight. Questa procedura presuppone che si stia utilizzando Microsoft Active Directory versione 2 o 3 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Gli utenti LDAP vengono visualizzati insieme agli utenti definiti localmente nell'elenco **Admin** > **Setup** › **Users**.

### Fasi

1. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su **Admin**.
2. Fare clic su **Setup**.
3. Fare clic sulla scheda **utenti**.
4. Scorrere fino alla sezione LDAP, come illustrato di seguito.




5. Fare clic su **Enable LDAP** (attiva LDAP) per consentire l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente LDAP.
6. Compilare i campi:

   - `LDAP servers`: Insight accetta un elenco separato da virgole di URL LDAP. Insight tenta di connettersi agli URL forniti senza eseguire la convalida per il protocollo LDAP.

     > Per importare i certificati LDAP, fare clic su **certificati** e importare automaticamente o individuare manualmente i file dei certificati.

     L'indirizzo IP o il nome DNS utilizzato per identificare il server LDAP viene in genere inserito nel seguente formato:

     ```
     ldap://<ldap-server-address>:port
     ```

oppure, se si utilizza la porta predefinita:

```
ldap://<ldap-server-address>
```

+ Quando si immettono più server LDAP in questo campo, assicurarsi di utilizzare il numero di porta corretto in ciascuna voce.

- `User name`: Immettere le credenziali di un utente autorizzato per le query di ricerca directory sui server LDAP.
- `Password`: Inserire la password per l'utente precedente. Per confermare la password sul server LDAP, fare clic su **convalida**.

7. Se si desidera definire questo utente LDAP con maggiore precisione, fare clic su **Mostra altri** e compilare i campi degli attributi elencati.

   Queste impostazioni devono corrispondere agli attributi configurati nel dominio LDAP. In caso di dubbi sui valori da inserire per questi campi, rivolgersi all'amministratore di Active Directory.

   - **Gruppo amministratori**

     Gruppo LDAP per utenti con privilegi Insight Administrator. Il valore predefinito è `insight.admins`.

   - **Gruppo utenti**

     Gruppo LDAP per utenti con privilegi Insight User. Il valore predefinito è `insight.users`.

   - **Gruppo ospiti**

     Gruppo LDAP per utenti con privilegi Insight Guest. Il valore predefinito è `insight.guests`.

   - Gruppo **Server Admins**

     Gruppo LDAP per utenti con privilegi di amministratore di Insight Server. Il valore predefinito è `insight.server.admins`.

   - **Timeout**

     Tempo di attesa di una risposta dal server LDAP prima del timeout, espresso in millisecondi. il valore predefinito è 2,000, che è adeguato in tutti i casi e non deve essere modificato.

   - **Dominio**

     Nodo LDAP in cui OnCommand Insight dovrebbe iniziare a cercare l'utente LDAP. In genere si tratta del dominio di primo livello dell'organizzazione. Ad esempio:

     ```
     DC=<enterprise>,DC=com
     ```

   - **Attributo nome principale utente**

     Attributo che identifica ciascun utente nel server LDAP. Il valore predefinito è `userPrincipalName`, che è unico a livello globale. OnCommand Insight tenta di far corrispondere il contenuto di questo

attributo con il nome utente fornito in precedenza.

- **Attributo ruolo**

  Attributo LDAP che identifica la misura dell'utente all'interno del gruppo specificato. Il valore predefinito è `memberOf`.

- **Attributo Mail**

  Attributo LDAP che identifica l'indirizzo e-mail dell'utente. Il valore predefinito è `mail`. Questa opzione è utile se si desidera iscriversi ai report disponibili presso OnCommand Insight. Insight rileva l'indirizzo e-mail dell'utente la prima volta che ciascun utente effettua l'accesso e non lo cerca dopo.

  > Se l'indirizzo e-mail dell'utente cambia sul server LDAP, assicurarsi di aggiornarlo in Insight.

- **Attributo nome distinto**

  Attributo LDAP che identifica il nome distinto dell'utente. il valore predefinito è `distinguishedName`.

8. Fare clic su **Save** (Salva).

# Modifica delle password dell'utente

Un utente con privilegi di amministratore può modificare la password per qualsiasi account utente OnCommand Insight definito sul server locale.

## Prima di iniziare

Devono essere stati completati i seguenti elementi:

- Notifiche a chiunque acceda all'account utente che si sta modificando.
- Nuova password da utilizzare dopo questa modifica.

## A proposito di questa attività

Quando si utilizza questo metodo, non è possibile modificare la password di un utente validato tramite LDAP.

## Fasi

1. Accedere con privilegi di amministratore.
2. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su **Admin**.
3. Fare clic su **Setup**.
4. Fare clic sulla scheda **utenti**.
5. Individuare la riga che visualizza l'account utente che si desidera modificare.
6. A destra delle informazioni sull'utente, fare clic su **Edit user account** (Modifica account utente).
7. Inserire la nuova **Password**, quindi immetterla di nuovo nel campo di verifica.
8. Fare clic su **Save** (Salva).

# Modifica di una definizione utente

Un utente con privilegi di amministratore può modificare un account utente per modificare l'indirizzo e-mail o i ruoli per OnCommand Insight o DWH e le funzioni di reporting.

### Prima di iniziare

Determinare il tipo di account utente (OnCommand Insight, DWH o una combinazione) da modificare.

### A proposito di questa attività

Per gli utenti LDAP, è possibile modificare l'indirizzo e-mail solo utilizzando questo metodo.

### Fasi

1. Accedere con privilegi di amministratore.
2. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su **Admin**.
3. Fare clic su **Setup**.
4. Fare clic sulla scheda **utenti**.
5. Individuare la riga che visualizza l'account utente che si desidera modificare.
6. A destra delle informazioni sull'utente, fare clic sull'icona **Edit user account** (Modifica account utente).
7. Apportare le modifiche necessarie.
8. Fare clic su **Save** (Salva).

# Eliminazione di un account utente

Qualsiasi utente con privilegi di amministratore può eliminare un account utente quando non viene più utilizzato (per una definizione utente locale) o forzare OnCommand Insight a riscoprire le informazioni utente al successivo accesso (per un utente LDAP).

### Fasi

1. Accedere a OnCommand Insight con privilegi di amministratore.
2. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su **Admin**.
3. Fare clic su **Setup**.
4. Fare clic sulla scheda **utenti**.
5. Individuare la riga che visualizza l'account utente che si desidera eliminare.
6. A destra delle informazioni utente, fare clic sull'icona **Delete user account "x"**.
7. Fare clic su **Save** (Salva).

# Configurazione di Single Sign-on (SSO)

Single Sign-on (SSO) consente agli utenti della tua organizzazione di utilizzare OnCommand Insight senza bisogno di un account speciale.

Gli amministratori possono configurare il server OnCommand Insight per l'accesso **Single Sign-on** (SSO) per gli utenti del proprio dominio aziendale. Con SSO configurato, qualsiasi utente con l'indirizzo e-mail di dominio può accedere a Insight utilizzando le proprie credenziali aziendali. OnCommand Insight supporta il protocollo OpenID Connect (OIDC) per SSO.

> SSO è disponibile solo per l'interfaccia utente basata sul Web di Insight Server. SSO non è disponibile per i componenti dell'interfaccia utente di Data Warehouse, Reporting o Java Client.

## Procedura per la configurazione di SSO

- Accedere al **Admin › Impostazioni › utenti**
- Inserire l'URL di configurazione SSO per compilare automaticamente i campi di configurazione (chiamato anche "configurazione OpenID"). Si tratta di un URI che fornisce un JSON che descrive la configurazione di un provider di identità.
- In alternativa, inserire manualmente gli URL di configurazione SSO per le seguenti risorse del provider di identità. I collegamenti a ulteriori informazioni su queste risorse sono disponibili nella sezione informazioni correlate nella parte inferiore di questa pagina.
  - **Authorization endpoint**: Una risorsa del provider di identità che richiede all'utente le credenziali. Una volta completata la procedura, l'identità rilascia una concessione di autorizzazione a OnCommand Insight che consente all'IT di eseguire azioni per conto dell'utente.
  - **JWK set URI**: Fornisce le chiavi pubbliche utilizzate per firmare i token JWT. Ciò consente al client di verificare che i token JWT siano stati effettivamente emessi dal provider di identità e non da terze parti.
  - **Token endpoint**: Risorsa del provider di identità in cui il client negozia la propria concessione di autorizzazione per i token JWT. Il client deve anche fornire l'id client e il segreto client (vedere di seguito). Il token JWT utilizzato da Insight è il "token di identità", che indica il nome utente e i ruoli dell'utente.
  - **End Session Endpoint**: Fornito dal provider di identità a cui il client (OCI) reindirizza il browser e a sua volta il provider di identità invalida la sessione dell'utente con il provider di identità. Ciò significa che all'accesso successivo, l'utente dovrà inserire le credenziali.
- **ID client**: Identifica in modo univoco il client (OCI) e lo differenzia dagli altri client noti dal provider di identità. Il provider di identità genera l'id client quando viene creata un'applicazione per questo e il client deve conoscere l'id client, poiché lo presenta come parte della richiesta del token.
- **Client Secret**: Stringa casuale nota solo al provider di identità e al client che autentica il client al provider di identità, dimostrando che il client è l'applicazione che dichiara di essere e non è una terza parte dannosa. Insieme all'ID client, il segreto del client viene passato al provider di identità come parte della richiesta del token. Il segreto del client viene generato dal provider di identità. Con Azure Active Directory, sono consentiti più segreti dei client.
- **Richiesta JWT per nome utente**: La richiesta nel token Identity JWT che identifica il nome utente dell'utente. Una richiesta di rimborso è una coppia chiave-valore nel payload JSON del token JWT. La "richiesta JTW per il nome utente" configurata è il nome della chiave e per ogni token di identità il valore è il nome utente dell'utente che viene autenticato. Il nome della chiave può variare da provider di identità a provider di identità. Per Azure Active Directory, il nome della richiesta di rimborso sarà in genere "Preferred_Username".
- **Richiesta JWT per i ruoli**: Come sopra, ad eccezione del fatto che il valore di questa richiesta è un elenco di ruoli OCI, ad esempio "guest", "user", "admin". Per Azure Active Directory, questa chiave è denominata "ruoli".

## Gestire i certificati SSL

È necessario importare il certificato root della catena di certificati SSL del provider di identità. A tale scopo, scaricare il certificato root associato al nome host dell'endpoint token. (login.microsoftonline.com per Azure Active Directory) e salvarlo in un file. Quindi fare clic sul pulsante "Certificates" e, utilizzando la scheda "Manual", selezionare il file e fornire un alias come "sso-root" per importarlo.`"

Se SSO è già abilitato e si è importato un nuovo certificato, è necessario riavviare il servizio SANscreen.

## Abilitazione di SSO nel sistema operativo

Per abilitare SSO sul sistema corrente e mantenere la proprietà di sistema ssoAuth attraverso l'aggiornamento, è necessario eseguire le seguenti operazioni.

Per abilitare SSO su Windows, accedere a *HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/NetApp/SANscreen* nel registro. Modificare il valore di ssoAuth da false a true. Questo valore viene letto durante l'aggiornamento e utilizzato per impostare la proprietà di sistema ssoAuth per il sistema aggiornato. Non ha alcun effetto sull'istanza corrente; è inoltre necessario aggiornare ssoAuth in *HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Apache Software Foundation/Procrun 2.0/SANscreen Server/parametri/Java Options*.

Per abilitare SSO su Linux, selezionare */opt/netapp/oci/conf/* e aprire il file *wildfly.properties*. Modificare il valore di *SSO_AUTH_ENABLED* da false a true.

Dopo aver attivato SSO, riavviare il servizio SANscreen.

## Risoluzione dei problemi SSO

Se si riceve un errore "non autorizzato", consultare il sito server.log per ulteriori informazioni. Questo errore potrebbe essere visualizzato se Insight segnala che l'autorizzazione non riesce ma il provider di identità ha autenticato correttamente l'utente.

Nel caso in cui gli utenti non possano accedere a SSO, accedere come utente non SSO con autorizzazioni di amministratore e correggere la configurazione di SSO. Per eseguire questa operazione, immettere *<Your Insight URL>**/uiserver/login.html n.***in una finestra del browser.

**Informazioni correlate**

https://ldapwiki.com/wiki/Openid-configuration

https://ldapwiki.com/wiki/Authorization_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/JWK%20Set

https://ldapwiki.com/wiki/Token_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/End_session_endpoint

https://ldapwiki.com/wiki/Client_id

https://ldapwiki.com/wiki/Client%20Secret

https://ldapwiki.com/wiki/Identity%20Token

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.